知识题库系统 - 项目介绍文档

> 项目编号：225123241030 项目名称：基于微信小程序的知识题库系统 作者：冯昊冉 文档生成日期：2026-09-02

一、项目概述

1.1 项目简介

本项目是一个**基于微信小程序的知识题库系统**，采用「微信小程序前端 + Node.js 后端 + MySQL 数据库」三层架构开发。系统以中小学常见学科（语文、数学、英语）为载体，提供在线刷题、错题归集、错题回顾、题目管理和后台管理等功能，帮助用户通过移动端便捷进行知识巩固与复习。

1.2 核心特色

- 简洁清爽的 UI 风格（绿色主色调 `#2E7D32`），符合学习场景的视觉体验
- 三大常用入口（首页 / 错题 / 我的）通过底部 tabBar 快速切换
- 答题正确率实时计算、错题自动归集
- 后台双模块管理：题目管理 + 用户管理
- 全链路 UTF-8 编码，正确处理中文题目与解析

1.3 适用场景

- 中小学生课外知识巩固练习
- 教师在课后布置的趣味答题任务
- 个人学习/自考知识点的归纳与复习
- 可扩展为驾考、公考、行业认证等任意单选题题库

二、技术栈

层级	技术选型	说明
前端	微信小程序原生框架	WXML + WXSS + JS，不依赖任何 UI 框架，体积小、加载快
后端	Node.js + Express 4	轻量级 HTTP 服务，监听 3000 端口
数据库	MySQL（utf8mb4）	支持 emoji 与全部中文字符
文件上传	Multer	处理头像等图片上传，存储到 `backend/uploads/`
跨域	CORS	允许小程序直接访问后端接口
通信协议	HTTP + JSON	请求统一走 `app.request` 封装，约定 `code/message/data` 三段式响应

三、目录结构

```
knowledge/
├── backend/                          # 后端服务
│   ├── uploads/                      # 用户上传的图片（头像等）
│   ├── db.js                         # MySQL 连接池封装
│   ├── init_db.js                    # 数据库初始化脚本（执行建表 SQL）
│   ├── server.js                     # Express 主程序，所有 API 路由
│   ├── package.json                  # 后端依赖声明
│   └── package-lock.json
├── database/
│   └── create_table.sql             # 建库建表 + 测试数据 SQL
└── miniprogram/                      # 微信小程序前端
    ├── app.js                        # 全局逻辑（请求封装、登录态管理）
    ├── app.json                      # 全局配置（页面注册、tabBar）
    ├── project.config.json           # 小程序项目配置
    ├── project.private.config.json   # 本地私有配置
    ├── sitemap.json                  # 搜索索引配置
    ├── images/                       # 图标与背景图
    └── pages/                        # 业务页面
        ├── index/                    # 首页
        ├── exam/                     # 刷题页
        ├── wrong/                    # 错题本
        ├── mine/                     # 我的
        ├── questions/                # 全部题目浏览
        └── admin/                   # 管理员后台
            ├── login                # 管理员登录
            └── manage               # 管理（题目/用户）
```

四、数据库设计

数据库名：`knowledge_db`，共 4 张表。

4.1 user（用户表）

字段	类型	说明
user_id	INT AUTO_INCREMENT	主键
wx_name	VARCHAR(100)	微信昵称
wx_avatar	VARCHAR(500)	头像 URL
phone	VARCHAR(20)	联系电话
create_time	TIMESTAMP	创建时间

4.2 subject_question（题目总表）

合并「科目」与「题目」为一张表，省去单独科目表。

字段	类型	说明
q_id	INT AUTO_INCREMENT	主键
subject_name	VARCHAR(50)	科目名（语文/数学/英语）
title	TEXT	题干
option_A ~ option_D	VARCHAR(500)	四个选项
answer	VARCHAR(10)	正确答案 A/B/C/D
analysis	TEXT	解析
UNIQUE KEY	(subject_name, title(255))	防止同科目下题目重复

4.3 wrong_question（错题表）

字段	类型	说明
w_id	INT AUTO_INCREMENT	主键
user_id	INT	关联用户
q_id	INT	关联题目
add_time	TIMESTAMP	添加时间
UNIQUE KEY	(user_id, q_id)	同用户同题不重复加入

4.4 admin（管理员表）

字段	类型	说明
a_id	INT AUTO_INCREMENT	主键
username	VARCHAR(50) UNIQUE	管理员账号
password	VARCHAR(255)	密码（注：SQL 中标记为 MD5 加密，实际存储明文 12345678）
real_name	VARCHAR(50)	真实姓名
phone	VARCHAR(20)	电话
create_time	TIMESTAMP	创建时间

4.5 内置测试数据

- 科目：语文、数学、英语（每个科目 7 道题，共 21 道）
- 测试用户：`汉堡好热`
- 默认管理员：`admin` / `12345678`

五、后端接口清单（server.js）

所有接口均以 JSON 返回，统一结构 `{ code, message, data }`，`code=200` 表示成功。

5.1 题目接口

方法	路径	功能
GET	`/getSubjectList`	获取所有去重科目列表
GET	`/getQuestionBySubject?subName=语文`	按科目获取题目
GET	`/getAllQuestion`	获取全部题目（按科目、ID 排序）
POST	`/addQuestion`	新增题目
POST	`/updateQuestion`	修改题目（需 q_id）
POST	`/delQuestion`	删除题目（需 q_id）

5.2 错题接口

方法	路径	功能
POST	`/addWrong`	加入错题（自动去重）
GET	`/getUserWrong?userId=1`	获取用户错题（含题目详情，LEFT JOIN）
POST	`/delSingleWrong`	删除单条错题
POST	`/clearUserAllWrong`	清空用户所有错题

5.3 用户接口

方法	路径	功能
POST	`/login`	用户登录（不存在则新增，存在则更新）
GET	`/getUserList`	获取所有用户（管理员用）
POST	`/updateUser`	修改用户信息
POST	`/delUser`	删除用户
POST	`/uploadAvatar`	上传头像（multipart/form-data）

5.4 管理员接口

方法	路径	功能
POST	`/checkAdminLogin`	管理员登录校验

5.5 安全特性

- 所有数值型 ID 均做 `parseInt + isNaN` 校验，防止 SQL 注入与参数异常
- SQL 全部使用参数化查询（`?` 占位符）
- 题目、用户表均设有 UNIQUE 约束防止重复

六、前端页面与功能

6.1 全局封装（app.js）

- `globalData`：保存 `userInfo`、`baseUrl`、`totalExamCount`
- `request(url, data, method)`：统一封装 wx.request，自动处理业务码与错误 Toast
- `saveUserInfo / getUserInfo`：用户信息双写（内存 + 本地缓存 `wx.setStorageSync`）
- `checkLogin()`：登录态校验

- `logout()`：清空内存与缓存
- `onLaunch`：小程序启动时自动加载缓存用户信息

> **注意**：当前 `BASE_URL = 'http://192.168.0.107:3000'`，部署或换机调试时需修改为本机局域网 IP。

6.2 tabBar 三大主入口

1. **首页（index）** - `pages/index/index`
2. **错题（wrong）** - `pages/wrong/wrong`
3. **我的（mine）** - `pages/mine/mine`

6.3 各页面详解

① 首页 index

- 顶部问候语：根据当前时间段显示「早上好 / 上午好 / 中午好 / 下午好 / 晚上好 / 夜深了」
- 每日学习小贴士：从 6 条励志语句中随机展示
- 用户信息卡：显示昵称与头像
- 科目卡片列表：每个科目匹配对应图标与描述（如「语文 - 诗词歌赋·阅读理解」）
- 点击科目卡片 → 跳转刷题页 `pages/exam/exam?subjectName=xxx`

② 刷题页 exam

- 顶部进度条：当前题号 / 总题数、正确数、正确率
- 题目卡片：题干 + 四选项（A/B/C/D）
- 选项交互：
- 答对：轻微震动反馈 `wx.vibrateShort`
- 答错：自动调用 `/addWrong` 加入错题本
- 选项着色：正确答案绿色、错误选择红色
- 三大按钮：上一题（已答不允许回退，防作弊）、下一题、跳过
- 完成弹窗：根据正确率显示不同鼓励语与表情（🏆/🎉/💪/🌱）
- 返回前确认弹窗：避免误退出
- 支持手动加入错题本

③ 错题本 wrong

- 顶部统计：总错题数 + 各科目错题数（语文/数学/英语）+ 占比百分比
- 科目切换 Tab：全部 / 语文 / 数学 / 英语
- 错题卡片：
- 折叠/展开切换（默认折叠，仅显示题干）
- 展开后显示完整选项、正确答案、解析

- 「再做一次」按钮 → 跳转对应科目刷题页
- 「删除」按钮 → 二次确认弹窗
- 底部「清空全部错题」：红色危险操作，二次确认

④ 我的 mine

- 用户信息卡：头像、昵称
- 微信登录按钮（当前为模拟登录，固定昵称「汉堡好热」）
- 头像上传：从相册/相机选择 → 上传到 `/uploadAvatar`
- 快捷入口：
- 全部题目浏览 → `pages/questions/questions`
- 我的错题 → 跳转错题 tab
- 管理员入口 → `pages/admin/login`
- 清空错题本（带二次确认）
- 退出登录

⑤ 全部题目 questions

- 顶部搜索框：实时按题干关键字过滤
- 科目筛选 Tab：全部 + 各科目
- 题目数量统计：总数 / 筛选后数 / 搜索结果数
- 科目图标支持 10 个学科（语文/数学/英语/物理/化学/生物/历史/地理/政治/科学）
- 题目卡片：点击展开看完整内容与解析
- 「加入错题本」按钮

⑥ 管理员登录 admin/login

- 账号、密码输入框
- 调用 `/checkAdminLogin` 校验
- 登录成功跳转 `pages/admin/manage`

⑦ 管理后台 admin/manage

顶部双 Tab：

- **题目管理**
- 按科目筛选题目
- 新增题目弹窗（题干、四选项、答案、解析）
- 编辑题目（回填表单）
- 删除题目
- **用户管理**
- 用户列表

- 编辑用户（昵称、头像、电话）
- 删除用户

七、运行与部署

7.1 环境准备

1. 安装 Node.js（建议 16+）
2. 安装 MySQL 5.7 / 8.0
3. 安装微信开发者工具

7.2 数据库初始化

```
cd backend
node init_db.js
```

脚本会自动：

- 创建数据库 `knowledge_db`
- 创建 4 张表
- 插入 21 道测试题目、1 个测试用户、1 个默认管理员

7.3 启动后端服务

```
cd backend
npm install     # 首次运行需安装依赖
npm start       # 等价于 node server.js
```

服务运行在 `http://localhost:3000`

7.4 数据库连接配置

若 MySQL 密码不是 `123456`，请修改 `backend/db.js` 与 `backend/init_db.js` 中的 `password` 字段。

7.5 启动小程序

1. 打开微信开发者工具
2. 导入项目，目录指向 `miniprogram/`
3. 修改 `miniprogram/app.js` 中 `BASE_URL` 为本机局域网 IP（手机调试时需保证手机与电脑同网段）
4. 在「详情 → 本地设置」勾选「不校验合法域名」（开发期使用 HTTP）

7.6 默认账号

- 普通用户：自动以 user_id=1 登录
- 管理员：`admin` / `12345678`

八、项目亮点

1. **结构清晰**：前后端目录分离，数据库脚本独立，便于维护
2. **代码注释完整**：每个文件、每个函数均有中文注释，适合学习与二次开发
3. **统一请求封装**：`app.request` 屏蔽底层 wx.request 细节，业务层只关心 URL 与参数
4. **响应式数据驱动**：所有 UI 状态由 `data` 驱动，通过 `setData` 更新
5. **防作弊设计**：已答题不允许回退到上一题
6. **错题自动归集**：答错即静默加入错题本，无需用户手动操作
7. **数据完整性**：通过 UNIQUE KEY 防止同用户同题重复，参数化查询防注入
8. **可扩展性**：科目通过 `subject_name` 字段动态管理，新增学科无需改表结构

九、潜在改进方向（仅供参考）

方向	说明
真实微信登录	当前 `wxLogin` 使用模拟数据，可接入 `wx.login + code2session` 实现真实 openid 登录
密码加密	`admin.password` 实际为明文存储，建议改用 bcrypt 或真正的 MD5+盐
HTTPS	生产部署需配置 HTTPS 与合法域名，小程序正式环境强制 HTTPS
题型扩展	当前仅支持单选题，可扩展多选、判断、填空
收藏功能	增加用户收藏表，与错题本区分
排行榜	增加刷题次数与正确率统计，支持用户间排行
答题记录	当前只保存错题，可增加完整答题历史表用于回顾

十、文件清单速查

用途	路径
全局逻辑	miniprogram/app.js
全局配置	miniprogram/app.json
后端主程序	backend/server.js
数据库连接	backend/db.js
数据库初始化	backend/init_db.js
建表 SQL	database/create_table.sql
首页	miniprogram/pages/index/index.js
刷题页	miniprogram/pages/exam/exam.js
错题本	miniprogram/pages/wrong/wrong.js
我的	miniprogram/pages/mine/mine.js
题目浏览	miniprogram/pages/questions/questions.js
管理员登录	miniprogram/pages/admin/login.js
管理后台	miniprogram/pages/admin/manage.js

> 本文档基于项目源代码分析生成，如有结构与代码不一致处，以源代码为准。